ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA



Dia, Fecha:	**Martes 21/07/2026**
Hora de inicio:	12:20

Laboratorio de Programacion de computadoras I, Sección X

Aux

Introducción a programación en Visual Basic App

Billy Chamale

Laboratorio de Programación de Computadoras 1, Sección P

Unidad 9

Agenda de la Clase

Gestión del Laboratorio

- **1. Hoja de Calificación:** Revisión de Rúbricas.
- **2. Foro de la Semana:** Dudas y Comunidad.
- **3. Valores:** El Saber Ser.
- **4. Competencias:** Objetivos de la sesión.

Contenido Académico

- **5. Video de la Semana:** Intro a VBA.
- **6. Tema de Hoy:** Fundamentos de Programación.
- **7. Ejemplo Práctico:** VBA en acción.
- **8. Actividad:** Cuestionarios Formativos.

Valores de la Semana (Saber ser)



Responsabilidad y Honestidad

Cumplir con tareas y tiempos. Realizar trabajos propios sin copiar, manteniendo la integridad académica.



Colaboración

Trabajar en equipo, aportar ideas de forma constructiva y ayudar a otros compañeros en su aprendizaje.



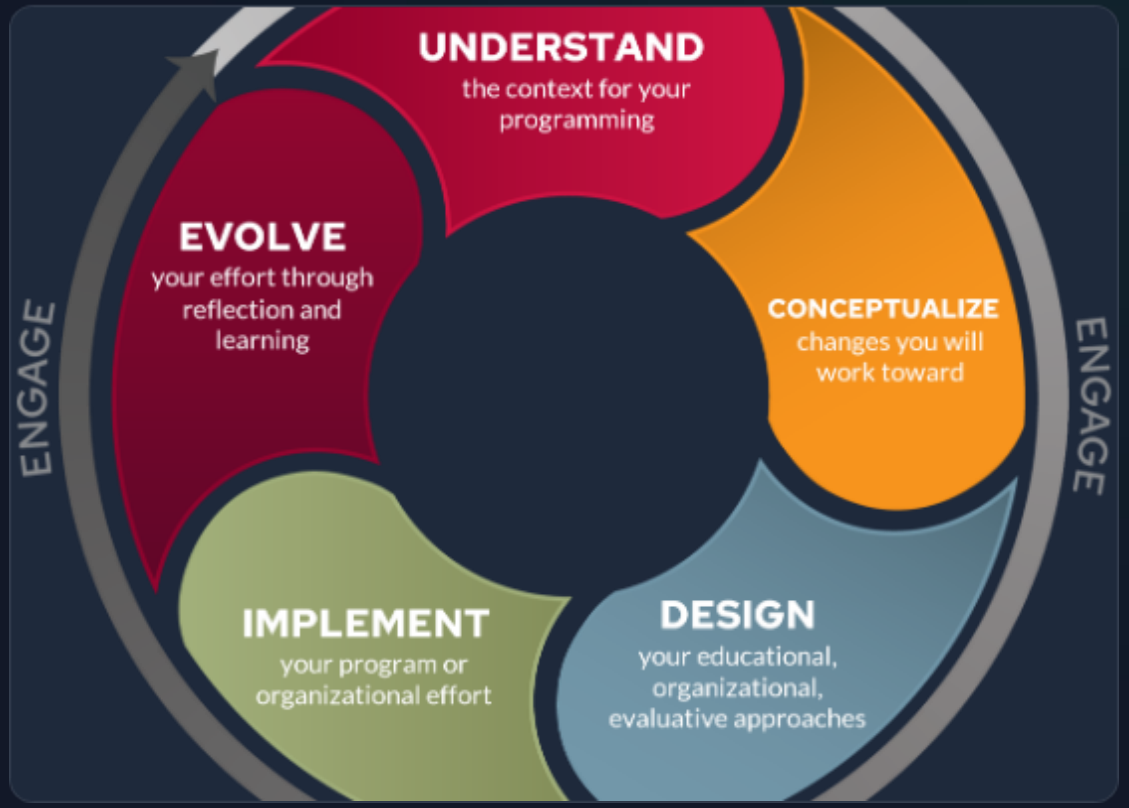
Disciplina y Creatividad

Usar herramientas correctamente y buscar soluciones originales y prácticas a problemas planteados.

Competencias de la Sesión

Al finalizar esta unidad, ustedes podrán:

- **Crear soluciones digitales:** Utilizando programación visual para automatización.
- **Aplicar conceptos:** Desarrollar pensamiento lógico y computacional mediante código.
- **Diseñar macros:** Implementar funciones y ciclos condicionales en VBA.



Hoja de Calificación

Rúbricas de Evaluación

Cada actividad cuenta con una rúbrica específica detallada. Es su responsabilidad leerla antes de iniciar sus entregables para asegurar el nivel de desempeño.

⚠️ **Cero Tolerancia al Plagio: Las copias serán sancionadas con 0.**

Foro de la Semana

Participación y Comunidad

El foro de la Unidad 9 ya está habilitado en UEDI.

- Utilicen este espacio para debatir sobre la programación orientada a eventos.
- Si un ciclo `For Next` se les queda infinito o un condicional falla, este es el lugar para pedir ayuda.



Video de la Semana



Introducción a Macros y VBA en Excel

Revisa el material audiovisual introductorio disponible en tu plataforma virtual antes de continuar con los ejercicios de esta sesión.

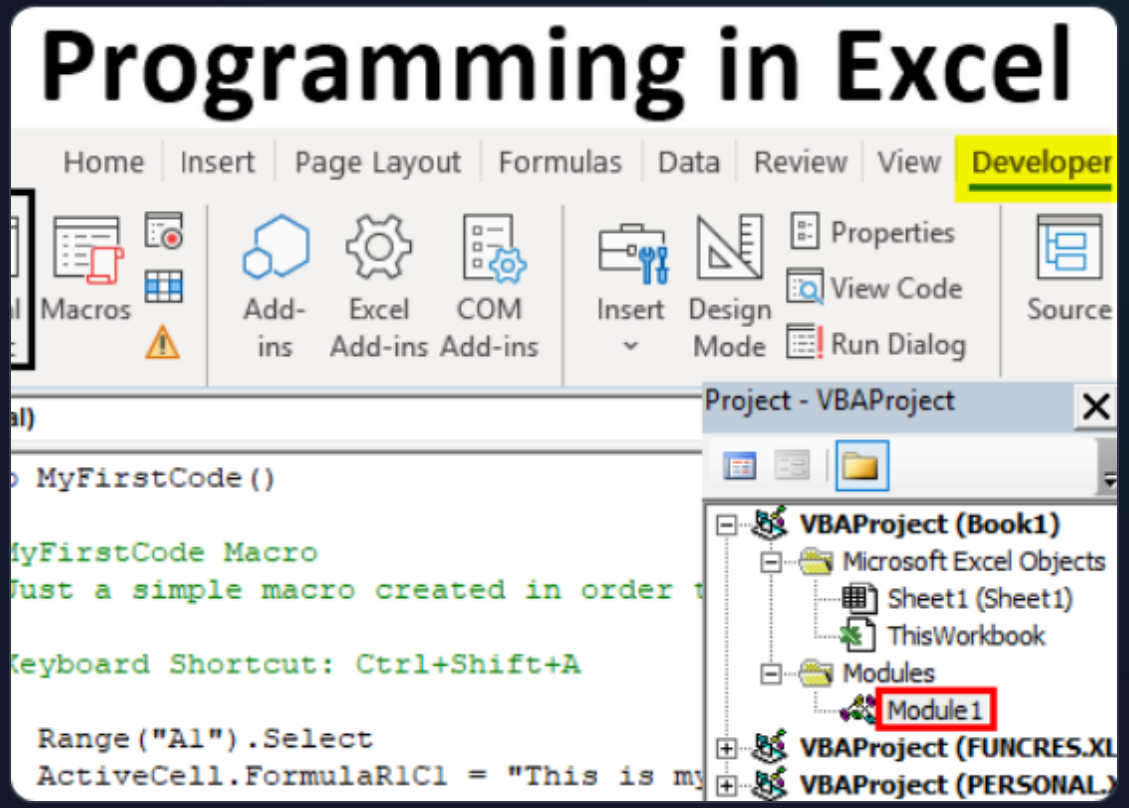
El Mundo de VBA

De Macros grabadas a Programación Real

¿Qué es Visual Basic Application?

VBA (Visual Basic for Applications) es el lenguaje de programación impulsado por eventos desarrollado por Microsoft para sus aplicaciones de Office.

- Deriva de un lenguaje clásico llamado BASIC, por lo que su sintaxis es muy amigable y legible (se lee casi como inglés).
- Viene preinstalado y oculto dentro de Excel, Access, Word y PowerPoint. No requiere instalar software adicional.



Grabadora de Macros vs. VBA

La Grabadora de Macros

Traduce literalmente tus clics del mouse a código. Es útil para cosas rápidas, pero el código generado es "rígido".

Si grabas borrar la celda `A1` , la macro siempre borrará esa celda exacta, perdiendo flexibilidad ante datos dinámicos.

Programar en VBA

Te permite tomar el control absoluto. Al escribir tú el código, puedes agregar "inteligencia": ciclos, toma de decisiones (If/Else) y adaptabilidad completa.

Tus automatizaciones se adaptan al contexto de los datos.

¿Para qué usamos VBA?



Automatización

Tareas repetitivas (ej. limpiar reportes de 10,000 filas diarios) se reducen a un solo clic, eliminando el error humano.



Formularios (GUI)

Creación de interfaces gráficas (UserForms) para que los usuarios ingresen datos de forma segura sin desconfigurar la hoja.



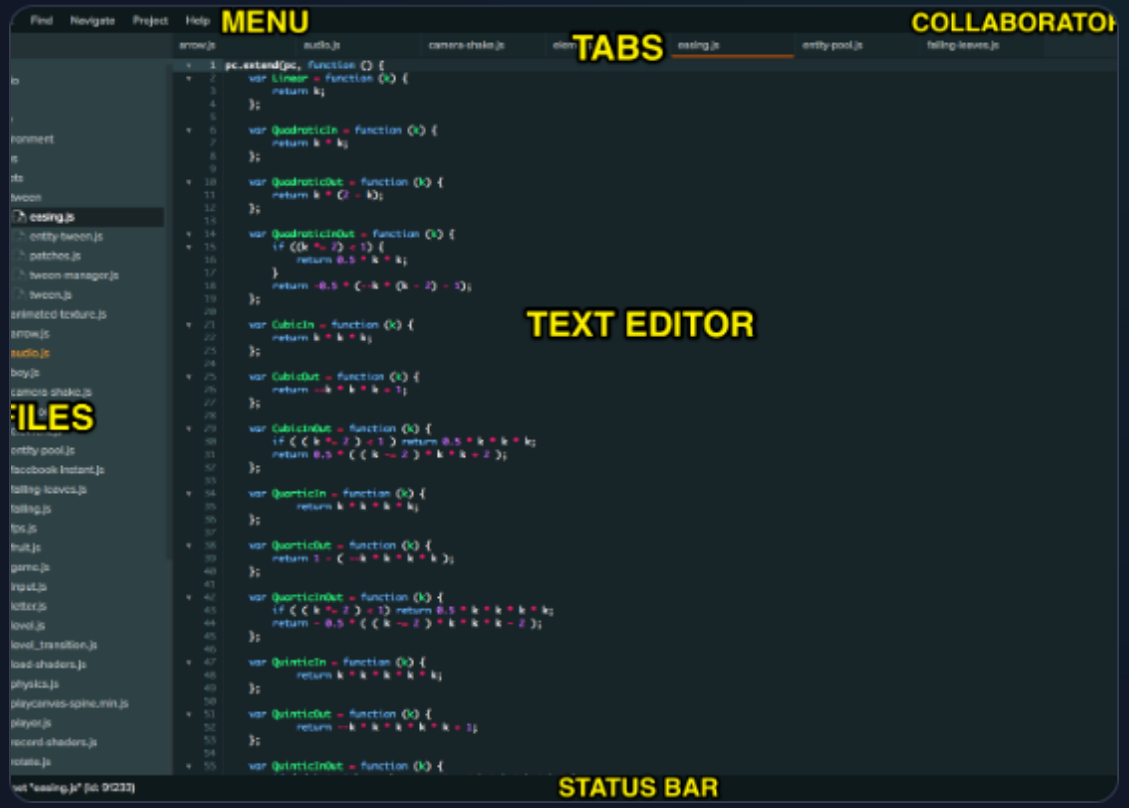
Integración

Permite conectar Excel con Access, bases de datos SQL Server, o incluso enviar correos automatizados en Outlook.

El Entorno de Desarrollo (IDE)

Presionando `ALT + F11` abrimos el Editor de Visual Basic:

- **Explorador de Proyectos:** El panel izquierdo donde viven tus Hojas y Módulos.
- **Ventana de Propiedades:** Donde configuras atributos estáticos (nombres, colores).
- **El Módulo:** El lienzo blanco donde escribiremos nuestro código estructurado.



Variables: Declaración y Uso

Una variable es un espacio reservado en la memoria RAM (una "caja") que usamos para guardar datos temporales mientras nuestro código se ejecuta.

Para crearla, usamos la palabra clave `Dim` (Dimensionar).

Es importante asignar un tipo de dato que corresponda al valor que la variable va a almacenar.

```
' 1. Declaramos la caja y su tipo
Dim edad As Integer

' 2. Le asignamos un valor numérico
edad = 20

' 3. La usamos en pantalla
MsgBox "Tu edad es: " & edad
```

Tipos de Datos en VBA

Numéricos

- `Integer` : Enteros.
- `Long` : Enteros grandes.
- `Double` : Decimales.

Texto y Lógica

- `String` : Cadenas de texto.
- `Boolean` : True/False.
- `Date` : Fechas/Tiempo.

Objetos

- `Worksheet` : Ref. a hoja.
- `Range` : Rango/Celda.

Buenas Prácticas: Option Explicit

Por defecto, VBA permite usar variables sin haberlas declarado previamente. ¡Esto es un peligro gigante!

Si escribes sueldo y por error de tipeo escribes seldo, VBA creará dos variables distintas y tus cálculos matemáticos fallarán silenciosamente.

Regla de Oro: Siempre escribir `Option Explicit` en la primera línea.

```
Option Explicit

Sub CalcularNomina()
    Dim sueldo As Double
    sueldo = 5000

    ' Si escribo seldo = 5000 por error,
    ' VBA detendrá el programa lanzando
    ' un error de compilación preventivo.
End Sub
```

¿Cuál es la Lógica Booleana?

Fundamento Computacional

Es la matemática binaria detrás de la toma de decisiones. Todo enunciado se evalúa para saber si es **Verdadero (True)** o **Falso (False)**.

Ejemplo: ¿La celda A1 está vacía?

Operadores Lógicos

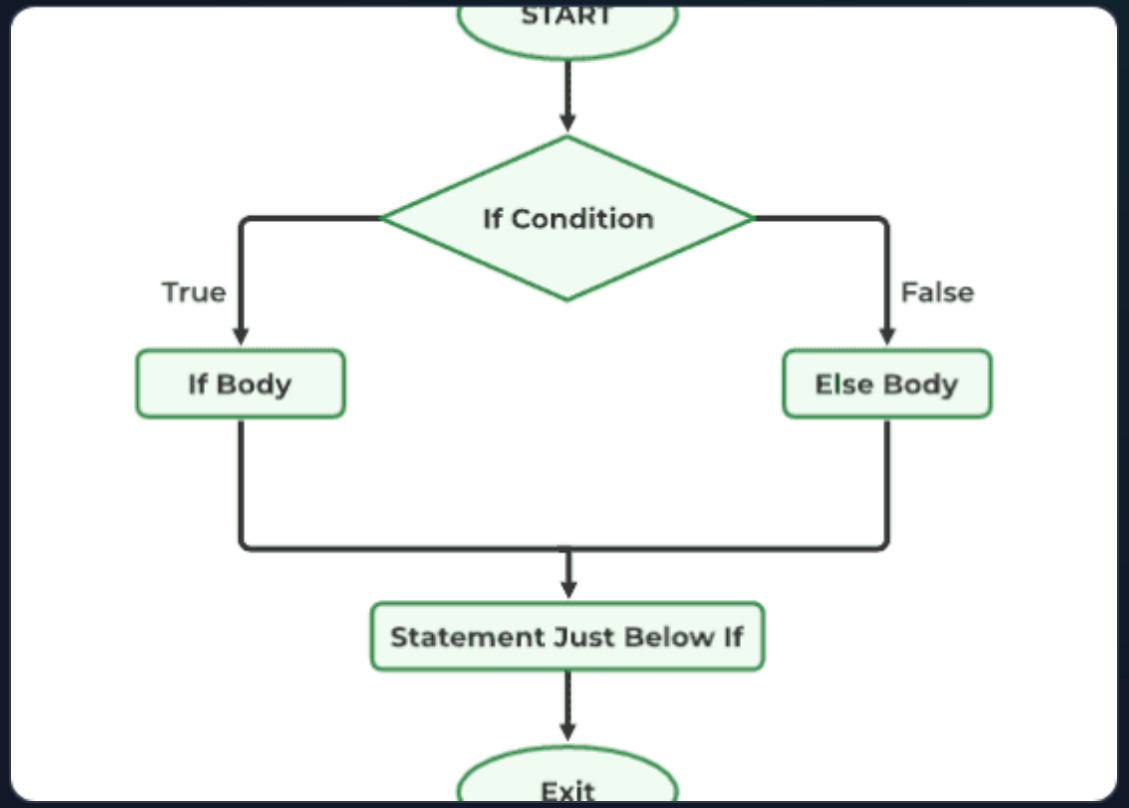
- `AND` : Todas las condiciones deben cumplirse.
- `OR` : Basta con que una se cumpla.
- `NOT` : Invierte la realidad (Verdadero a Falso).

Condicionales (If/Else)

Las estructuras de control rompen el flujo lineal (arriba hacia abajo) del programa.

Los Condicionales le dan "inteligencia" al script, permitiéndole elegir qué bloque de código ejecutar basándose en los resultados de la lógica booleana.

Dependiendo de si una condición es verdadera (True) o falsa (False), el camino se bifurca.



Estructura: IF...THEN...ELSE

Permite evaluar una o varias condiciones secuenciales.

- `If` : Inicia la evaluación principal.
- `ElseIf` : Permite agregar condiciones alternativas si la primera falló.
- `Else` : El camino por defecto si absolutamente nada más se cumplió.

```
Dim notaFinal As Integer
notaFinal = Range("A2").Value

If notaFinal ⩾ 61 Then
    MsgBox "Estudiante Aprobado"
ElseIf notaFinal ⩾ 50 Then
    MsgBox "Derecho a Recuperación"
Else
    MsgBox "Estudiante Reprobado"
End If
```

Estructura: SELECT CASE

El bloque **Select Case** es una alternativa mucho más limpia a utilizar docenas de sentencias `If ... ElseIf` anidadas.

Es ideal cuando tienes **una sola variable** que puede tener múltiples opciones fijas (como estados, categorías o roles).

```
Dim categoria As String
categoria = Range("B2").Value

Select Case categoria
    Case "Admin"
        MsgBox "Acceso Total"
    Case "Usuario"
        MsgBox "Acceso Limitado"
    Case Else
        MsgBox "Acceso Denegado"
End Select
```

Estructuras: Bucles (Ciclos)

Ciclo FOR...NEXT

Ejecuta el código un **número determinado de veces**. Ideal cuando sabes exactamente el inicio y el fin.

```
Dim i As Integer
For i = 1 To 10
    Cells(i, 1).Value = "Fila " & i
Next i
```

DO WHILE...LOOP

Ejecuta el código **mientras una condición sea verdadera**. Ideal para recorrer bases de datos sin límite fiio.

```
Dim f As Integer
f = 1
Do While Cells(f, 1).Value <> ""
    f = f + 1
Loop
```

Definición de Funciones y Métodos



Los Métodos (Sub)

Los Procedimientos `Sub` ejecutan un bloque de acciones secuenciales, pero **no devuelven un valor** directo. Son las macros clásicas que puedes asignar a un botón o forma gráfica en tu hoja.



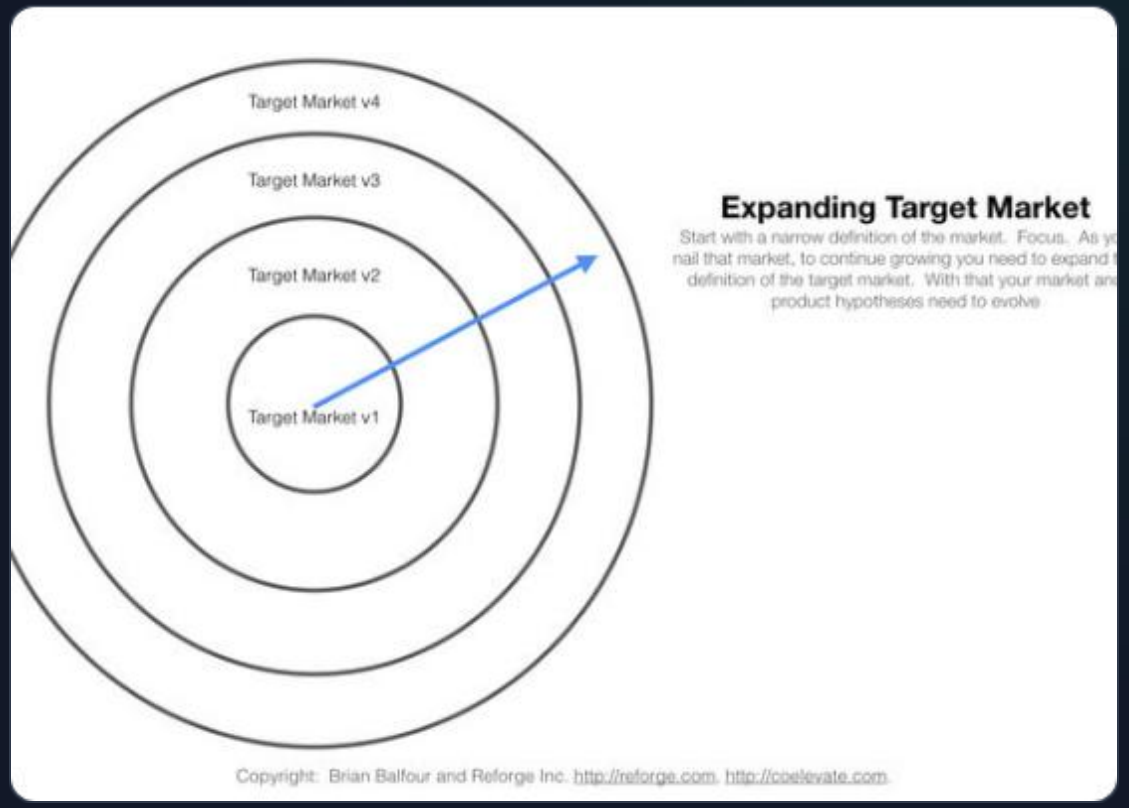
Las Funciones (Function)

Las Funciones procesan datos de entrada y **obligatoriamente devuelven un resultado**. Puedes utilizarlas dentro de tu código o invocarlas como fórmulas personalizadas dentro de las celdas de Excel.

Ámbitos (Scope) de las variables

El ámbito define "dónde" vive tu variable y quién puede verla o usarla dentro del código.

- `Local (Dim)` : Vive solo dentro del Sub donde se creó.
- `Módulo (Private)` : Declarada arriba. Todos los Subs de ese módulo pueden usarla.
- `Global (Public)` : Puede ser llamada desde cualquier parte, hoja o formulario del proyecto.



Ejemplo Práctico

Integrando For, If y Celdas de Excel

Recorrer y Procesar Datos

En este ejemplo vamos a automatizar una tarea contable básica.

El código recorrerá las ventas en la columna B (desde la fila 2 hasta la 100).

Si la venta supera los 1,000, automáticamente escribirá "Bono Aplica" en la columna C y pintará el fondo de verde.

```
Sub EvaluarRendimiento()
    Dim fila As Integer
    Dim valorVenta As Double

    ' Recorremos filas del 2 al 100
    For fila = 2 To 100
        valorVenta = Cells(fila, 2).Value

        If valorVenta > 1000 Then
            Cells(fila, 3).Value = "Bono Aplica"
            Cells(fila, 3).Interior.Color = vbGreen
        Else
            Cells(fila, 3).Value = "Sin Bono"
        End If
    Next fila
End Sub
```

Actividad de la Semana

Demostrando el conocimiento adquirido

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Nombre de la actividad:	Asignacion DTT
Cantidad de participantes:	
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	

Hora de inicio:	17:29
Hora de fin:	17:34
Duración (min):	5 min

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)





Reto de Código: Estructuras y Ciclos

Manos a la Obra (Práctica)

Para comprobar que asimilaron las competencias de hoy, deberán escribir código real en su Excel:

- **1. Ciclos:** Creen una rutina usando un `For ... Next` o `Do While` para recorrer una lista de números.
- **2. Condiciones:** Usen un Bloque `If ... ElseIf` dentro de su ciclo.
- **3. Lógica:** Si el número es **< 20**, escriban "Menor a 20". Si es **< 40**, escriban "Menor a 40". Si no, "Mayor a 40".



¿Dudas sobre VBA?

Empiecen a pensar cómo aplicarlo a su proyecto final.

Laboratorio PDC 1 | USAC | Sección P

Image Sources



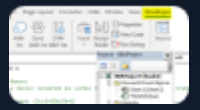
https://fyi.extension.wisc.edu/programdevelopment/files/2024/06/PDF-New1.png

Source: fyi.extension.wisc.edu



https://decentered.co.uk/wp-content/uploads/2026/06/Community-Media-Exchange-001-2026-06-02.jpg

Source: decentered.co.uk



https://cdn.educba.com/academy/wp-content/uploads/2019/11/Programming-in-Excel.png

Source: www.educba.com



https://developer.playcanvas.com/assets/images/code-editor-3acffb83201b1a32ce559155b4482070.png

Source: developer.playcanvas.com



https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20260313173001834574/flowchart_of_if_else_in_c.png

Source: www.geeksforgeeks.org



https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/528c45f9e4b06be250a9fe30/1592072194557-R27TSNY4315L8C3POEMN/Expanding+Target+Audiences.png

Source: brianbalfour.com

Image Sources



https://images.unsplash.com/photo-1780253240775-901a90864401?fm=jpg&q=60&w=3000&auto=format&fit=crop&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1yZWxhdGVkfDE3fHx8ZW58MHx8fHx8

Source: unsplash.com